Manual de instrucciones de instalación y uso de: Caudalímetro

Rev.11



Fabricado por: Famox S.A.
Av. Lisandro de la Torre 2371
(1440) - C.A.B.A. - Argentina
www.Famox.com.ar

Empresa habilitada por:

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

IRAM IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI 9000-9009
IRAM-ISO 9001:2015

IRAM IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
RI 13485-047
IRAM-ISO 13485:2019

Caudalímetro

Condición de uso:

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Responsable Técnico:

Diego Fontana Bioing. Mat. COPITEC: 5611

El producto ha sido diseñado en conformidad con las normas internacionales:

ISO 15002:2008

Producto autorizado por ANMAT:

Caudalímetro O2: PM-1207-2

Caudalímetro Aire: PM-1207-10

Transporte y almacenamiento:	Condiciones de uso:
No almacenar al aire libre. No someter el dispositivo a vibración. Temperatura ambiente: de -20 ºC – 60 ºC Humedad relativa: de 10 - 85 %	Temperatura ambiente: de 20 ºC a 30 ºC Humedad relativa: de 30 - 95 % - Sin condensación Presión de entrada: 0 - 600 kPa Presión de salida: 0 - 600 kPa

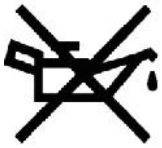
Simbología utilizada



Consúltense las instrucciones de uso



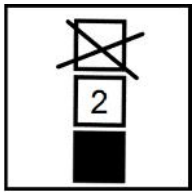
No fumar



No usar aceite



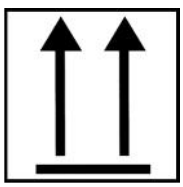
No debe eliminarse ni desecharse con el resto de la basura doméstica



Hasta 2 cajas apilables



Frágil



Hacia arriba



Proteger de la humedad

Advertencias y precauciones

- Este manual acompaña a un caudalímetro completamente nuevo y sin uso.
- Este producto posee 1 año de garantía ante defectos de fábrica, la cual perderá vigencia una vez transcurrido este plazo, o bien si no se respeta lo establecido en este manual.
- Los dispositivos serán confiables en caso de que se respeten las condiciones de transporte, uso y almacenamiento de los mismos, en caso contrario Famox S.A. no asegura la confiabilidad de los mismos.
- Este manual contiene instrucciones para que el profesional instale y utilice el caudalímetro. Se lo proporcionamos por su propia seguridad y para evitar que el caudalímetro sufra daños. Si no entiende este manual, no utilice el dispositivo y póngase en contacto con el proveedor del equipo.
- Retire el producto del embalaje y examínelo para ver si está dañado. Si hubiera algún daño no lo use. Póngase en contacto con el proveedor del equipo.
- El manejo del dispositivo debe ser realizado por personal médico o paramédico que haya recibido la formación necesaria.
- Este dispositivo no está previsto para ser usado como un dispositivo de soporte de vida para el paciente.
- Para evitar lesionar al paciente confirme siempre que el flujo sea el indicado antes de administrarlo al paciente y monitoree el flujo con frecuencia.
- El exceso de fuerza sobre el mismo o el manipuleo inadecuado podría generar la rotura total.
- Use este producto sólo para su “uso indicado” según se describe en este manual.
- Para reducir el riesgo de incendio o explosión:
    - No utilice use aceites, grasas, lubricantes orgánicos ni otros materiales combustibles en este producto ni cerca de él.
    - No lo use cerca de ningún tipo de llama o sustancia, vapor o atmósfera inflamable/explosiva.
    - No fume en un lugar donde se esté administrando oxígeno.
- Este caudalímetro debe utilizarse en posición vertical.
- Este caudalímetro sólo debe ser utilizado por personal que haya aprendido a usarlo y que haya recibido instrucciones para hacerlo.
- Los caudalímetros deben ser operados como instrumento de precisión, no deben ser expuestos a choques, vibraciones o impactos
- El tubo exterior del equipo es de policarbonato, aunque sea muy resistente, es incompatible con la mayoría de los solventes.
- No someta el equipo a presiones que sobrepasan los 1000 kPa con el fin de evitar roturas en el mismo
- No utilizar este equipo en caso de que haya fisuras o quebraduras en las partes plásticas.
- No use el caudalímetro para otro gas que no sea aquel para el que fue diseñado.
- Utilice el caudalímetro solo para el gas que se indica en el mismo.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas y sin fugas.
- Sólo use un detector de fugas de oxígeno que sea seguro para comprobar si hay fugas.
- No esterilice en autoclave.
- No esterilice con óxido de etileno (ETO).
- No limpie con hidrocarburos aromáticos
- No sumerja el producto en ningún tipo de líquido. Esto anulará la garantía.
- Guarde el producto en un lugar limpio cuando no lo esté usando.
- No apriete en exceso el selector al cerrarlo. Esto dañaría el caudalímetro.
- No intercambie los conectores del dispositivo, están diseñados según ISO 9170.
- La conexión de accesorios a la salida (que podrían aumentar la resistencia al caudal de salida) podría modificar el caudal de salida, pero no afectaría a la precisión del dispositivo.
- Mientras el equipo opere dentro de los intervalos de temperatura y presión, indicados en este manual, no se verá afectada la confiabilidad del caudalímetro.
- No desmontar el caudalímetro mientras esté funcionando y/o presurizado.
- Puede haber variaciones en la exactitud del caudal si no se mantiene los valores de presión de entrada relativamente estables.

1. Uso indicado

Los caudalímetros son empleados para seleccionar y controlar el caudal de gas medicinal a entregar en aplicaciones tales como la alimentación de respiradores mecánicos y oxigenoterapia (Ej.: mediante una cánula nasal) a partir de una toma de conexión a la red de gas hospitalaria.

2. Instalación del sistema

A- Características

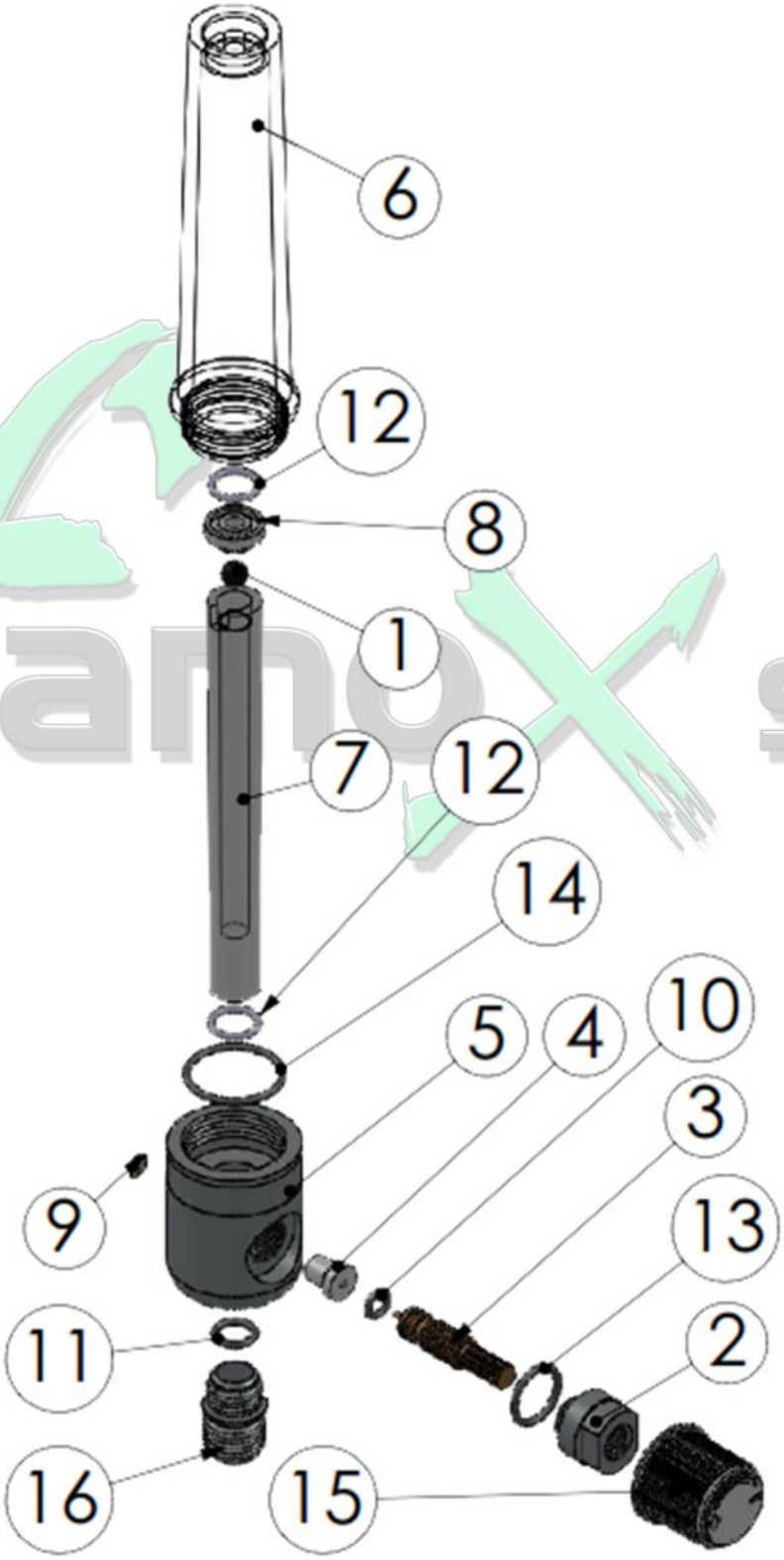


Imagen 1

Nota: Ver montaje para especificación de conexiones.

N°	Código	Descripción	Cantidad
1	CBO002	Bolilla de acero inoxidable	1
2	CCA001	Guía de eje de caudalímetro	1
3	CCA002	Eje de caudalímetro	1
4	CCA003	Pastilla de cierre de eje	1
5	CCA004	Cuerpo de caudalímetro	1
6	CCA014	Tubo exterior	1
7	CCA015	Tubo interior	1
8	CCA019	Separador tubo interior	1
9	CCO114	Filtro malla A. Inox.	1
10	COR008	O'ring 008	1
11	COR011	O' ring 011	1
12	COR012	O' ring 012	2
13	COR014	O' ring 014	1
14	COR019	O' ring 019	1
15	CPV012	Perilla de caudalímetro blanca	1
16	CUT102	Salida de presión DISS O2	1

Tabla 1

En la tabla 2 podemos observar la variación de componentes según el caudalímetro que usted haya adquirido, ya que la imagen 1 hace referencia a un caudalímetro de oxígeno con caudal de 0-15.

	Oxígeno			Aire		
	0-3 l/min	0-15 l/min	0-70 l/min	0-3 l/min	0-15 l/min	0-70 l/min
Perilla de regulación	CPV012			CPV010		
Salida de presión DISS	CUT102			CUT103		
Tubo interior	CCA015	CCA017	CCA026	CCA016	CCA018	CCA027

Tabla 2

B- Montaje

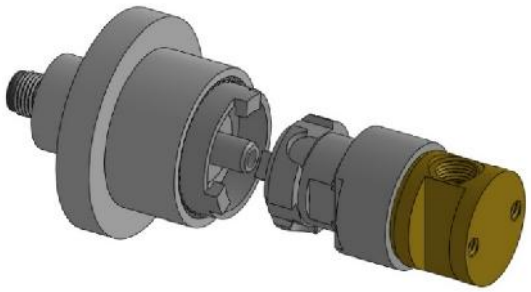
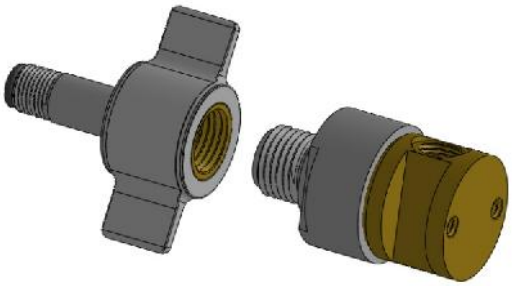
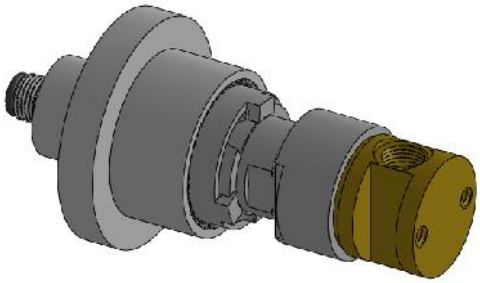
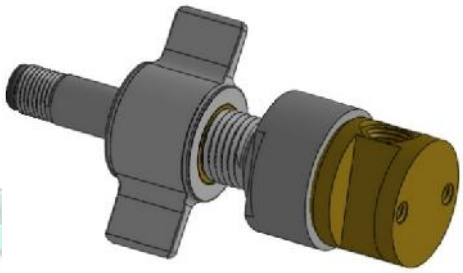
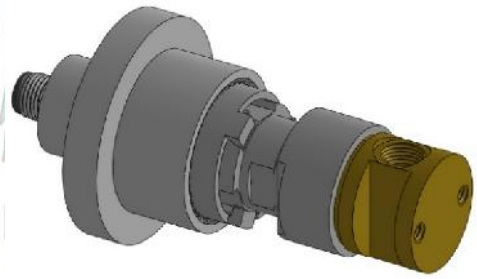
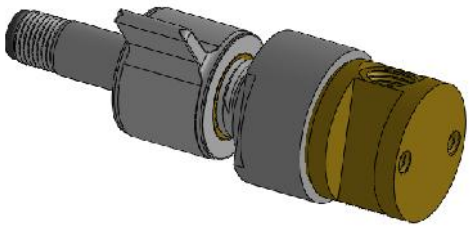
Unidad terminal AFNOR	Unidad terminal DISS
Paso 1	
	
Colocar el conector AFNOR en la unidad terminal AFNOR haciendo coincidir la clave del gas	Colocar el conector DISS en la unidad terminal DISS
Paso 2	
	
Presionar hasta el tope	Presionar hasta el tope
Paso 3	
	
Girar en sentido horario hasta el tope y soltar	Girar el volante del conector en sentido horario hasta el tope

Tabla 3

3. Funcionamiento

Antes de conectar el equipo, debe verificar que las manos o cualquier herramienta a utilizar estén limpia, exentas de aceite, grasa o lubricantes ya que estos en contacto con el gas proveniente del cilindro pueden provocar una explosión.
Antes de conectar el equipo a la red proceder como se indica a continuación:

- Gire la perilla del medidor de flujo en sentido anti-horario aproximadamente 3 vueltas, esto abrirá el equipo.
- Conecte el equipo a una red de aire u oxigeno por intermedio del conector de entrada
- Gire la perilla del medidor de flujo en sentido horario hasta que cierre la salida del equipo, compruebe que el flotador (bolilla) este en el fondo del tubo.

Nota: Si el flotador no está reposando en el fondo del tubo, significa que hay una filtración. Consulte al proveedor del equipo o a Famox S.A.

- Conecte el equipamiento a ser utilizado a la salida de este
- Ajuste el flujo alineando el centro del flotador (bolilla) con las marcas en el tubo, para aumentarlo gire la perilla en sentido anti-horario, para disminuirlo, en sentido horario. Para obtener el máximo flujo rápido, gire la perilla completamente hacia la izquierda.

Nota: El flujo rápido es cualquier flujo por encima de la última marca calibrada en el tubo con un flujo no restringido

En caso de utilizar en forma conjunta y/o en combinación con otro equipo, consulte las instrucciones de uso de dicho equipo a utilizar.
Si necesita verificar la estanqueidad del equipo, hágalo embebiendo una esponja en espuma de jabón neutro y recubrir todas las uniones de este, luego verificar que no exista emanación de burbujas en ninguna de ellas.

4. Mantenimiento:

El equipo posee un filtro a la entrada del suministro de gas el cual es sustituible bajo mantenimiento. Dicha operación debe ser realizada por personal capacitado y/o autorizado por Famox S.A.
Famox S.A. establece que el mantenimiento del equipo debe realizarse como mínimo una vez por año.

5. Limpieza e higiene:

a. Desconecte todas las conexiones antes de proceder a la limpieza.
b. Limpie las superficies exteriores del caudalímetro con un trapo humedecido con un detergente neutro suave y agua.
c. Seque con un paño suave y limpio.

6. Localización y reparación de fallas

	Problema	Causa probable	Solución
1	Bolilla (1) adherida	Residuos en el tubo interior (8)	Limpiar tubo interior (8)
2	La perilla (19) no gira	Conjunto de regulación atascado	Cambiar guía de eje (2) y eje (3)
3	La perilla (19) gira, pero la bolilla no se eleva	A) Perilla dañada	Cambiar perilla (19)
		B) Red de suministro cerrada	Controlar red de suministro
4	Fuga en tubo exterior (5), con la perilla (19) cerrada.	A) O' ring (18) dañado	Reemplazar el o' ring (18)
		B) Tubo exterior (5) dañado	Reemplazar tubo exterior (5)
5	Fuga en salida (20) del equipo, con la perilla (19) cerrada.	Cierre del equipo defectuoso	Reemplazar cierre interno

Tabla 4

Si el caudalímetro no funciona, consulte al proveedor del equipo o a Famox S.A.
Todo producto devuelto a Famox S.A. para su reparación debe embalarse para evitar que se dañe durante el envío.
Las reparaciones por daños debidos a un embalaje inadecuado se cobrarán al cliente.

7. Eliminación del equipo

- Este equipo no debe eliminarse con los residuos domésticos ya que debería ser objeto de una selección con vistas a su valorización, reutilización o reciclaje
- Debe cumplirse con las normas del medio ambiente en vigor respecto al reciclado y a la destrucción del producto.
- Una atención particular debe tomarse para el tratamiento de los productos usados. Los desechos tienen que ser tratados según la reglamentación nacional.

8. Normas aplicadas

- **UNE-EN ISO 9170-1:** Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.
- **UNE EN ISO 15001:** Equipo respiratorio y de anestesia. Compatibilidad con oxígeno.

9. Especificaciones adicionales

Desviaciones regionales y nacionales notificadas sobre el código de color y la nomenclatura de gases medicinales.

Las tablas contienen los requisitos para el código de color de los gases medicinales que cumplen la Norma ISO 32.

Gas	Países					
	Unión Europea	Estados Unidos	Australia y Nueva Zelanda	Canadá	Japón	Argentina
Aire / Oxígeno	-	-	-	-	-	Blanco y amarillo
Aire medicinal	Blanco y negro	Amarillo	Blanco y negro	Blanco y negro	Amarillo	Amarillo
Aire motriz para instrumental	-	-	Agua	-	Marrón	-
Dióxido de carbono	Gris	Gris	Gris verdoso	Gris	Naranja	Púrpura
Dióxido de carbono / Oxígeno	-	-	Blanco y gris verdoso	-	-	-
Helio	Marrón	Marrón	-	Marrón	-	Marrón
Nitrógeno	Negro	Negro	-	Negro	Gris	Negro
Óxido Nitroso / Oxígeno	-	-	Azul y blanco	-	-	-
Óxido Nitroso	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul
Oxígeno	Blanco	Verde	Blanco	Blanco	Verde	Blanco
Ver norma:	EN 1089-3	CGA C-9:2004	AS 2896-1998 AS 4484-2004	CAN/CGSB 24.2-M86	JIS T 7101:2006	**A.N.M.A.T.**

Tabla 07

Nota: Esta tabla, con su respectiva información, fueron extraídas de ISO 10524-4:2008 (excepto Argentina).